

Evidencia de Desempeño (DE) - Reporte del Proceso de Limpieza Paso a Paso

Vista del archivo usuarios.csv abierto en Excel mostrando los registros con errores de calidad detectados durante el Data Profiling: emails con dominio incorrecto (@gmail.com, @hotmail.com) y campos de teléfono con valores inválidos (N/A, no disponible). Estos registros representan las anomalías que el pipeline ETL deberá corregir antes de cargar los datos al Data Warehouse.

id	nombre	email	password	rol_id	activo	creado_en	telefono	departamento
1	Usuario 1	usuario1@uteq.edu.mx	hash1	1	True	01/01/2026	4424037793	Ti
2	Usuario 2	usuario2@uteq.edu.mx	hash2	1	True	01/01/2026	4424798839	Administracion
3	Usuario 3	usuario3@uteq.edu.mx	hash3	1	True	01/01/2026	4421259318	Energias Renovables
4	Usuario 4	usuario4@uteq.edu.mx	hash4	1	True	01/01/2026	N/A	Ti
5	Usuario 5	usuario5@gmail.com	hash5	1	True	01/01/2026	4422160916	Mecatronica
6	Usuario 6	usuario6@uteq.edu.mx	hash6	1	True	01/01/2026	4427046995	Mecatronica
7	Usuario 7	usuario7@uteq.edu.mx	hash7	1	True	01/01/2026	4421546524	Mecatronica
8	Usuario 8	usuario8@uteq.edu.mx	hash8	1	True	01/01/2026		Industrial
9	Usuario 9	usuario9@uteq.edu.mx	hash9	1	True	01/01/2026	4427193773	Industrial
10	Usuario 10	usuario10@uteq.edu.mx	hash10	1	True	01/01/2026	4424263536	Energias Renovables
11	Usuario 11	usuario11@uteq.edu.mx	hash11	2	True	01/01/2026	4426070885	Industrial
12	Usuario 12	usuario12@uteq.edu.mx	hash12	2	True	01/01/2026	4427376109	Energias Renovables
13	Usuario 13	usuario13@uteq.edu.mx	hash13	2	True	01/01/2026	4421395620	Ti
14	Usuario 14	usuario14@uteq.edu.mx	hash14	2	True	01/01/2026	4423687585	Industrial
15	Usuario 15	usuario15@uteq.edu.mx	hash15	2	True	01/01/2026	4421571902	Administracion
16	Usuario 16	usuario16@uteq.edu.mx	hash16	2	True	01/01/2026		Ti
17	Usuario 17	usuario17@uteq.edu.mx	hash17	2	True	01/01/2026	4425339540	Ti
18	Usuario 18	usuario18@uteq.edu.mx	hash18	2	True	01/01/2026	4429007254	Ti
19	Usuario 19	usuario19@uteq.edu.mx	hash19	2	True	01/01/2026	4429932505	Administracion
20	Usuario 20	usuario20@uteq.edu.mx	hash20	2	True	01/01/2026	no disponible	Administracion
21	Usuario 21	usuario21@uteq.edu.mx	hash21	2	True	01/01/2026	4424641221	Administracion
22	Usuario 22	usuario22@uteq.edu.mx	hash22	2	True	01/01/2026	4423142229	Ti
23	Usuario 23	usuario23@hotmail.com	hash23	2	True	01/01/2026	4421485933	Industrial
24	Usuario 24	usuario24@uteq.edu.mx	hash24	2	True	01/01/2026	4424889073	Ti
25	Usuario 25	usuario25@uteq.edu.mx	hash25	2	True	01/01/2026	4428734926	Energias Renovables
26	Usuario 26	usuario26@uteq.edu.mx	hash26	2	True	01/01/2026	4424688729	Industrial
27	Usuario 27	usuario27@uteq.edu.mx	hash27	2	True	01/01/2026	4424001918	Energias Renovables
28	Usuario 28	usuario28@uteq.edu.mx	hash28	2	True	01/01/2026	4435724022	Administracion

Vista del archivo sesiones_aula.csv mostrando que los campos creado_en y actualizado_en presentan un formato de fecha incorrecto DD-MM-YYYY (ej. 01-01-2026) en lugar del formato estándar YYYY-MM-DD. A diferencia de otros archivos donde el error es puntual, en este caso todos los registros afectados tienen el mismo formato incorrecto, lo que indica un problema sistemático en la generación del dataset. El pipeline estandarizará todas las fechas al formato YYYY-MM-DD durante la transformación

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
id	aula_id	profesor_id	profesor_nom	materia_id	materia_nom	materia_codig	grupo_id	grupo_nomb	hora_inicio	hora_fin	dias_semana	activa	creado_en	actualizado_en		
1	18	90	Usuario 90	21	Materia 21	MAT021	20	TIDSM20	07:00:00	09:00:00	LUN-MIE	True	01/01/2026	01/01/2026		
2	14	21	Usuario 21	14	Materia 14	MAT014	15	TIDSM15	13:00:00	15:00:00	LUN-MIE	True	01/01/2026	01/01/2026		
3	12	40	Usuario 40	20	Materia 20	MAT020	7	TIDSM07	09:00:00	11:00:00	LUN-MIE	True	01/01/2026	01/01/2026		
4	1	12	Usuario 12	9	Materia 9	MAT009	8	TIDSM08	15:00:00	17:00:00	LUN-MIE	True	01/01/2026	01/01/2026		
5	14	99	Usuario 99	13	Materia 13	MAT013	17	TIDSM17	15:00:00	17:00:00	LUN-MIE	True	01/01/2026	01/01/2026		
6	8	60	Usuario 60	25	Materia 25	MAT025	23	TIDSM23	13:00:00	15:00:00	LUN-MIE	True	01/01/2026	01/01/2026		
7	2	49	Usuario 49	6	Materia 6	MAT006	10	TIDSM10	09:00:00	11:00:00	LUN-MIE	True	01/01/2026	01/01/2026		
8	14	81	Usuario 81	8	Materia 8	MAT008	11	TIDSM11	13:00:00	15:00:00	LUN-MIE	True	01/01/2026	01/01/2026		
9	13	38	Usuario 38	30	Materia 30	MAT030	9	TIDSM09	09:00:00	11:00:00	LUN-MIE	True	01/01/2026	01/01/2026		
10	17	81	Usuario 81	18	Materia 18	MAT018	4	TIDSM04	15:00:00	17:00:00	LUN-MIE	True	01/01/2026	01/01/2026		
11	4	80	Usuario 80	16	Materia 16	MAT016	10	TIDSM10	09:00:00	11:00:00	LUN-MIE	True	01/01/2026	01/01/2026		
12	20	31	Usuario 31	10	Materia 10	MAT010	18	TIDSM18	07:00:00	09:00:00	LUN-MIE	True	01/01/2026	01/01/2026		
13	9	43	Usuario 43	30	Materia 30	MAT030	22	TIDSM22	09:00:00	11:00:00	LUN-MIE	True	01/01/2026	01/01/2026		
14	7	85	Usuario 85	18	Materia 18	MAT018	9	TIDSM09	11:00:00	13:00:00	LUN-MIE	True	01/01/2026	01/01/2026		
15	4	53	Usuario 53	4	Materia 4	MAT004	23	TIDSM23	13:00:00	15:00:00	LUN-MIE	True	01/01/2026	01/01/2026		
16	8	15	Usuario 15	15	Materia 15	MAT015	2	TIDSM02	07:00:00	09:00:00	LUN-MIE	True	01/01/2026	01/01/2026		
17	3	44	Usuario 44	23	Materia 23	MAT023	15	TIDSM15	09:00:00	11:00:00	LUN-MIE	True	01/01/2026	01/01/2026		
18	3	89	Usuario 89	22	Materia 22	MAT022	25	TIDSM25	07:00:00	09:00:00	LUN-MIE	True	01/01/2026	01/01/2026		
19	16	76	Usuario 76	18	Materia 18	MAT018	18	TIDSM15	13:00:00	15:00:00	LUN-MIE	True	01/01/2026	01/01/2026		
20	17	39	Usuario 39	20	Materia 20	MAT020	7	TIDSM07	09:00:00	11:00:00	LUN-MIE	True	01/01/2026	01/01/2026		
21	11	71	Usuario 71	25	Materia 25	MAT025	11	TIDSM11	15:00:00	17:00:00	LUN-MIE	True	01/01/2026	01/01/2026		
22	13	95	Usuario 95	16	Materia 16	MAT016	16	TIDSM16	07:00:00	09:00:00	LUN-MIE	True	01/01/2026	01/01/2026		
23	14	99	Usuario 99	17	Materia 17	MAT017	22	TIDSM22	11:00:00	13:00:00	LUN-MIE	True	01/01/2026	01/01/2026		
24	7	29	Usuario 29	27	Materia 27	MAT027	21	TIDSM21	11:00:00	13:00:00	LUN-MIE	True	01/01/2026	01/01/2026		
25	14	60	Usuario 60	27	Materia 27	MAT027	21	TIDSM21	09:00:00	11:00:00	LUN-MIE	True	01/01/2026	01/01/2026		
26	20	42	Usuario 42	3	Materia 3	MAT003	25	TIDSM25	07:00:00	09:00:00	LUN-MIE	True	01/01/2026	01/01/2026		
27	2	40	Usuario 40	3	Materia 3	MAT003	13	TIDSM13	09:00:00	11:00:00	LUN-MIE	True	01/01/2026	01/01/2026		
28	43	76	Usuario 76	3	Materia 3	MAT003	6	TIDSM06	15:00:00	17:00:00	LUN-MIE	True	01/01/2026	01/01/2026		

Vista del archivo grupos.csv mostrando registros con el campo tutor_nombre vacío (nulo). La ausencia de este dato dificulta la trazabilidad académica de los grupos dentro del sistema Magic Doors. El pipeline imputará estos valores con el texto SIN_ASIGNAR como valor por defecto

A	B	C	D	E	F	G	H
id	nombre	grado	turno	num_alumnos	tutor_nombre	estado	
1	TIDSM01	5A	matutino	27	Usuario 95	activo	
2	TIDSM02	1A	matutino	28	Usuario 52	activo	
3	TIDSM03	3A	vespertino	29		activo	
4	TIDSM04	5A	vespertino	27	Usuario 50	activo	
5	TIDSM05	1A	vespertino	27	Usuario 10	activo	
6	TIDSM06	4A	vespertino	34	Usuario 34	activo	
7	TIDSM07	4A	matutino	34	Usuario 46	activo	
8	TIDSM08	5A	matutino	26	Usuario 29	activo	
9	TIDSM09	4A	matutino	30		activo	
10	TIDSM10	6A	vespertino	32	Usuario 26	activo	
11	TIDSM11	3A	matutino	34	Usuario 99	activo	
12	TIDSM12	6A	vespertino	34	Usuario 89	activo	
13	TIDSM13	4A	matutino	26	Usuario 65	activo	
14	TIDSM14	4A	vespertino	28	Usuario 1	activo	
15	TIDSM15	5A	vespertino	30		activo	
16	TIDSM16	4A	vespertino	27	Usuario 31	activo	
17	TIDSM17	1A	matutino	26	Usuario 71	activo	
18	TIDSM18	4A	vespertino	34	Usuario 54	activo	
19	TIDSM19	3A	matutino	29	Usuario 77	activo	
20	TIDSM20	3A	matutino	29		activo	
21	TIDSM21	6A	vespertino	27	Usuario 4	activo	
22	TIDSM22	3A	matutino	32	Usuario 42	activo	
23	TIDSM23	1A	vespertino	26	Usuario 26	activo	
24	TIDSM24	1A	vespertino	32		activo	
25	TIDSM25	6A	matutino	35	Usuario 34	activo	

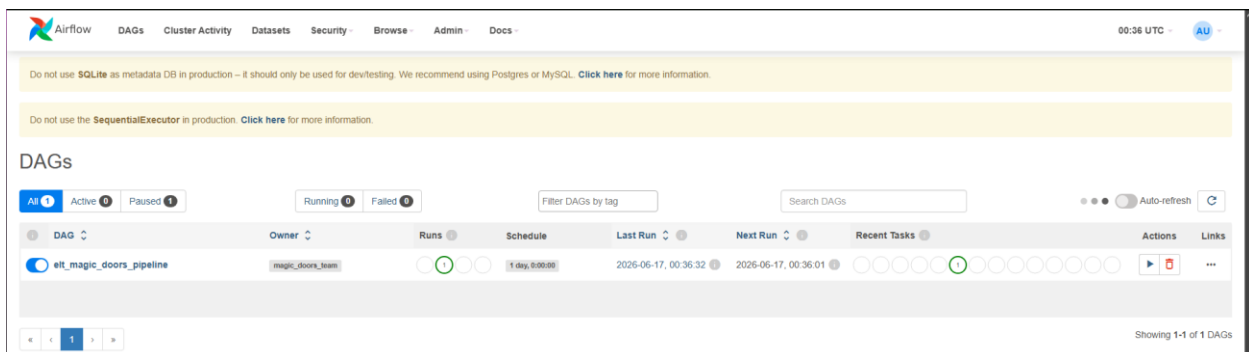
grupos



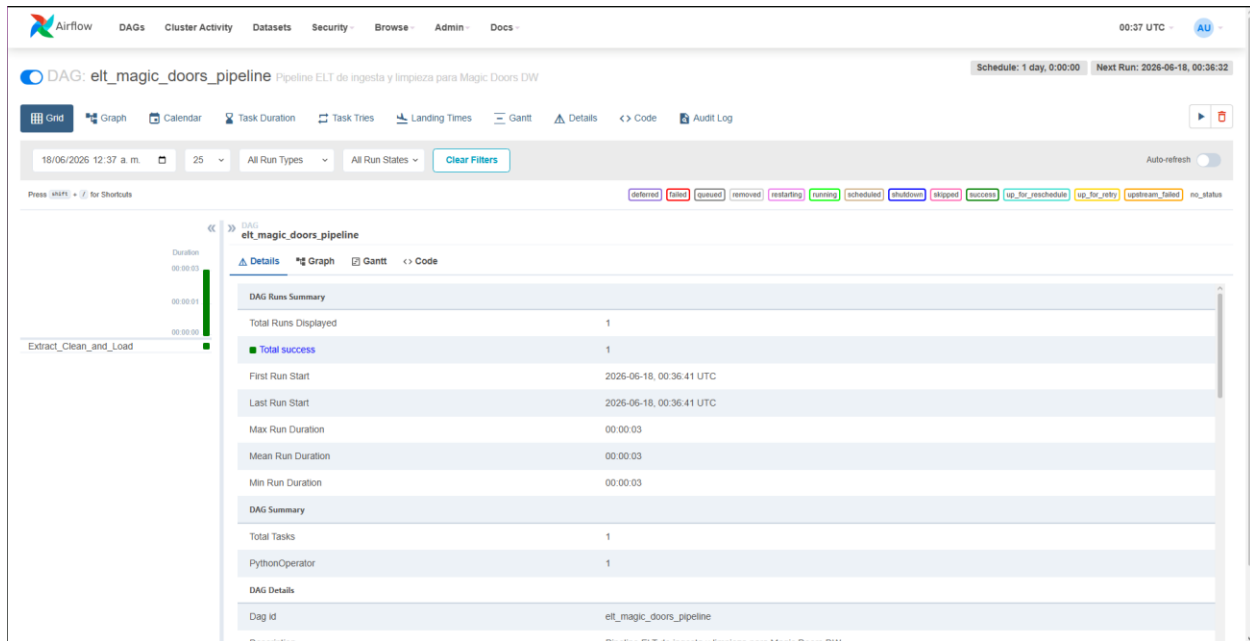
Terminal mostrando la ejecución del comando docker compose up -d con los contenedores magic_doors_postgres y magic_doors_airflow iniciados correctamente. Estos dos servicios conforman la infraestructura base del pipeline ELT: el motor de base de datos analítica y el orquestador de tareas

```
PS C:\UTEQ\Ingenieria\Cuatrimestre_9\Extracción de Conocimiento en BD\Evaluacion 1\DW_MD> docker compose up -d
time="2026-06-17T18:32:01-06:00" level=warning msg="C:\\UTEQ\\Ingenieria\\Cuatrimestre_9\\Extracción de Conocimiento en BD\\Evaluacion 1\\DW_MD\\docker-compose.yml: the attribute 'version' is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
[+] Running 15/15
  ✓ postgres-db Pulled                                22.9s
  ✓ fc61cab525df Download complete                    0.2s
  ✓ 9ba25a8af2c3 Download complete                    1.0s
  ✓ 06540c5c9f65 Download complete                    0.3s
  ✓ 8ada4aa58337 Download complete                    0.5s
  ✓ e391a38c1c31 Download complete                    2.5s
  ✓ e13eb2608576 Download complete                    0.3s
  ✓ 99225b615c3c Download complete                    0.8s
  ✓ f61d84e337a8 Download complete                    0.5s
  ✓ f6e1d32857ac Download complete                    1.9s
  ✓ 02e6c749fab3 Download complete                    0.5s
  ✓ c94bee1478ea Download complete                    0.5s
  ✓ 1432dd4c3f51 Download complete                    15.4s
  ✓ c6569daf4f6d Download complete                    0.5s
  ✓ 72c03230f136 Download complete                    8.6s
[+] Running 4/4
  ✓ Network dw_md_magic_net Created                    0.2s
  ✓ Volume "dw_md_pgdata" Created                      0.0s
  ✓ Container magic_doors_postgres Started              52.6s
  ✓ Container magic_doors_airflow Started              52.6s
PS C:\UTEQ\Ingenieria\Cuatrimestre_9\Extracción de Conocimiento en BD\Evaluacion 1\DW_MD>
```

Interfaz web de Apache Airflow en <http://localhost:8080> mostrando el DAG elt_magic_doors_pipeline registrado y activado. El pipeline está configurado con una frecuencia de ejecución diaria y una tarea principal llamada Extract_Clean_and_Load



Vista de la tarea Extract_Clean_and_Load con estado success (verde) en la interfaz Grid de Airflow. Esto confirma que el proceso de extracción, limpieza y carga de los 8 archivos CSV hacia la capa de staging de PostgreSQL se completó sin errores.



Logs de ejecución de la tarea Extract_Clean_and_Load en Airflow mostrando el output detallado del script ingestion.py: cantidad de emails inválidos detectados y corregidos, teléfonos con valores nulos o inválidos, campos tutor_nombre imputados y fechas estandarizadas. Estos mensajes evidencian la aplicación exitosa de cada regla de limpieza definida

```
[2026-06-18, 00:36:44 UTC] [logging_mixins.py:151] INFO - === [FASE 01] INICIO DEL PIPELINE DE INGESTA MAGIC DOORS ===
[2026-06-18, 00:36:44 UTC] [logging_mixins.py:151] INFO - -> Conectado a PostgreSQL en magic_doors_postgres
[2026-06-18, 00:36:44 UTC] [logging_mixins.py:151] INFO - -> stg_roles cargada: 2 registros
[2026-06-18, 00:36:44 UTC] [logging_mixins.py:151] INFO - -> stg_aulas cargada: 20 registros
[2026-06-18, 00:36:44 UTC] [logging_mixins.py:151] INFO - -> stg_materias cargada: 30 registros
[2026-06-18, 00:36:44 UTC] [logging_mixins.py:151] INFO - -> stg_gr_dinamicos cargada: 20 registros
[2026-06-18, 00:36:44 UTC] [logging_mixins.py:151] INFO - -> stg_registro_accesos cargada: 1007 registros
[2026-06-18, 00:36:44 UTC] [logging_mixins.py:151] INFO -
=== [FASE 02] LIMPIEZA Y TRANSFORMACIÓN ===
[2026-06-18, 00:36:44 UTC] [logging_mixins.py:151] INFO - [usuarios] Aplicando reglas de limpieza...
[2026-06-18, 00:36:44 UTC] [logging_mixins.py:151] INFO - -> Emails con formato incorrecto detectados: 5
[2026-06-18, 00:36:44 UTC] [logging_mixins.py:151] INFO - -> Telefonos invalidos/nulos corregidos: 7
[2026-06-18, 00:36:44 UTC] [logging_mixins.py:151] INFO - -> Columna 'password' eliminada por seguridad
[2026-06-18, 00:36:44 UTC] [logging_mixins.py:151] INFO - -> stg_usuarios cargada: 100 registros
[2026-06-18, 00:36:44 UTC] [logging_mixins.py:151] INFO - [grupos] Aplicando reglas de limpieza...
[2026-06-18, 00:36:44 UTC] [logging_mixins.py:151] INFO - -> tutor_nombre nulos detectados: 5
[2026-06-18, 00:36:44 UTC] [logging_mixins.py:151] INFO - -> tutor_nombre imputados con 'SIN_ASIGNAR': 5
[2026-06-18, 00:36:44 UTC] [logging_mixins.py:151] INFO - -> stg_grupos cargada: 25 registros
[2026-06-18, 00:36:44 UTC] [logging_mixins.py:151] INFO - [sesiones_aula] Aplicando reglas de limpieza...
[2026-06-18, 00:36:44 UTC] [logging_mixins.py:151] INFO - -> Fechas con formato incorrecto detectadas: 20
[2026-06-18, 00:36:44 UTC] [logging_mixins.py:151] INFO - -> Fechas estandarizadas a YYYY-MM-DD
[2026-06-18, 00:36:44 UTC] [logging_mixins.py:151] INFO - -> stg_sesiones_aula cargada: 200 registros
[2026-06-18, 00:36:44 UTC] [logging_mixins.py:151] INFO - === [FASE 03] PIPELINE FINALIZADO CON ÉXITO ===
[2026-06-18, 00:36:44 UTC] [python.py:194] INFO - Done. Returned value was: None
[2026-06-18, 00:36:44 UTC] [taskinstance.py:1398] INFO - Marking Task as SUCCESS. dag_id=elt_magic_doors_pipeline, task_id=Extract_Clean_and_Load, execution_date=20260617T003632, start_date=20260618T003643, end_date=20260618T003644
[2026-06-18, 00:36:44 UTC] [local_task_runner.py:128] INFO - Task exited with return code 0
[2026-06-18, 00:36:44 UTC] [taskinstance.py:2776] INFO - 0 downstream tasks scheduled from follow-on schedule check
```

Consultas ejecutadas directamente en PostgreSQL desde la terminal mostrando el resultado del proceso de limpieza: los emails marcados como INVALID_EMAIL, los tutor_nombre imputados con SIN_ASIGNAR y el conteo de registros en stg_registro_accesos sin duplicados. Esta captura representa el estado después del proceso anterior

```
PS C:\UTEQ\Ingenieria\Cuatrimestre_9\Extracción de Conocimiento en BD\Evaluacion 1\DW_MD> docker exec -it magic_doors_postgres
psql -U magic_user -d dw_magic_doors
psql (15.18 (Debian 15.18-1.pgdg13+1))
Type "help" for help.

dw_magic_doors=# SELECT email FROM stg_usuarios WHERE email = 'INVALID_EMAIL';
SELECT COUNT(*) FROM stg_registro_accesos;
SELECT tutor_nombre FROM stg_grupos WHERE tutor_nombre = 'SIN_ASIGNAR';
      email
-----
INVALID_EMAIL
INVALID_EMAIL
INVALID_EMAIL
INVALID_EMAIL
INVALID_EMAIL
(5 rows)

      count
-----
      1007
(1 row)

      tutor_nombre
-----
SIN_ASIGNAR
SIN_ASIGNAR
SIN_ASIGNAR
SIN_ASIGNAR
SIN_ASIGNAR
(5 rows)
```

Terminal mostrando la salida del comando dbt debug con el mensaje All checks passed!, confirmando que dbt Core se conectó correctamente a la base de datos dw_magic_doors en PostgreSQL y que tanto el archivo profiles.yml como el dbt_project.yml están correctamente configurados

```
01:09:00 Using profiles dir at C:\Users\rodri\.dbt
01:09:00 Using profiles.yml file at C:\Users\rodri\.dbt\profiles.yml
01:09:00 Using dbt_project.yml file at C:\UTEQ\Ingenieria\Cuatrimestre_9\Extracción de Conocimiento en BD\Evaluacion 1\DW_MD\magic_door
s_dbt\dbt_project.yml
01:09:00 adapter type: postgres
01:09:00 adapter version: 1.10.1
01:09:00 Configuration:
01:09:00   profiles.yml file [OK found and valid]
01:09:00   dbt_project.yml file [OK found and valid]
01:09:00 Required dependencies:
01:09:00   - git [OK found]

01:09:00 Connection:
01:09:00   host: 127.0.0.1
01:09:00   port: 5432
01:09:00   user: magic_user
01:09:00   database: dw_magic_doors
01:09:00   schema: public
01:09:00   connect_timeout: 10
01:09:00   role: None
01:09:00   search_path: None
01:09:00   keepalives_idle: 0
01:09:00   sslmode: None
01:09:00   sslcert: None
01:09:00   sslkey: None
01:09:00   sslrootcert: None
01:09:00   application_name: dbt
01:09:00   retries: 1
01:09:00 Registered adapter: postgres=1.10.1
01:09:01 Connection test: [OK connection ok]

01:09:01 All checks passed!
(venv) PS C:\UTEQ\Ingenieria\Cuatrimestre_9\Extracción de Conocimiento en BD\Evaluacion 1\DW_MD\magic_doors_dbt> |
```

Terminal mostrando la ejecución del comando dbt run con todos los modelos completados exitosamente: 7 dimensiones (dim_usuario, dim_rol, dim_aula, dim_materia, dim_grupo, dim_fecha, dim_horario) y la tabla de hechos fact_accesos materializadas como tablas físicas en PostgreSQL. Esto representa la construcción completa del esquema estrella del Data Warehouse

```
(venv) PS C:\UTEQ\Ingenieria\Cuatrimestre_9\Extracción de Conocimiento en BD\Evaluacion 1\DW_MD\magic_doors_dbt> dbt run
01:12:12 Running with dbt=1.12.0-b3
01:12:13 Registered adapter: postgres=1.10.1
01:12:14 Found 9 models, 21 data tests, 8 sources, 475 macros
01:12:14
01:12:14 Concurrency: 4 threads (target='dev')
01:12:14
01:12:14 1 of 9 START sql table model public.dim_aula ..... [RUN]
01:12:14 2 of 9 START sql table model public.dim_grupo ..... [RUN]
01:12:14 3 of 9 START sql table model public.dim_horario ..... [RUN]
01:12:14 4 of 9 START sql table model public.dim_materia ..... [RUN]
01:12:14 4 of 9 OK created sql table model public.dim_materia ..... [SELECT 30 in 0.22s]
01:12:14 1 of 9 OK created sql table model public.dim_aula ..... [SELECT 20 in 0.23s]
01:12:14 3 of 9 OK created sql table model public.dim_horario ..... [SELECT 200 in 0.22s]
01:12:14 2 of 9 OK created sql table model public.dim_grupo ..... [SELECT 25 in 0.23s]
01:12:14 5 of 9 START sql table model public.dim_rol ..... [RUN]
01:12:14 6 of 9 START sql table model public.dim_usuario ..... [RUN]
01:12:14 7 of 9 START sql view model public.stg_accesos ..... [RUN]
01:12:14 7 of 9 OK created sql view model public.stg_accesos ..... [CREATE VIEW in 0.11s]
01:12:14 8 of 9 START sql table model public.dim_fecha ..... [RUN]
01:12:14 9 of 9 START sql table model public.fact_accesos ..... [RUN]
01:12:14 6 of 9 OK created sql table model public.dim_usuario ..... [SELECT 100 in 0.12s]
01:12:14 5 of 9 OK created sql table model public.dim_rol ..... [SELECT 2 in 0.13s]
01:12:14 8 of 9 OK created sql table model public.dim_fecha ..... [SELECT 1 in 0.08s]
01:12:15 9 of 9 OK created sql table model public.fact_accesos ..... [SELECT 10028 in 0.19s]
01:12:15
01:12:15 Finished running 8 table models, 1 view model in 0 hours 0 minutes and 0.81 seconds (0.81s).
01:12:15
01:12:15 Completed successfully
01:12:15
01:12:15 Done. PASS=9 WARN=0 ERROR=0 SKIP=0 NO-OP=0 REUSED=0 TOTAL=9
(venv) PS C:\UTEQ\Ingenieria\Cuatrimestre_9\Extracción de Conocimiento en BD\Evaluacion 1\DW_MD\magic_doors_dbt> |
```

Terminal mostrando la ejecución del comando dbt test con todas las pruebas de calidad aprobadas en verde. Las pruebas validan: unicidad de surrogate keys en todas las dimensiones, ausencia de valores nulos en campos críticos e integridad referencial entre fact_accesos y sus dimensiones (dim_usuario, dim_aula, dim_fecha). Esta captura es la evidencia principal de la calidad del Data Warehouse construido

```
01:14:14 10 of 21 START test not_null_fact_accesos_fecha_key ..... [RUN]
01:14:14 11 of 21 START test not_null_fact_accesos_usuario_key ..... [RUN]
01:14:14 7 of 21 PASS not_null_dim_usuario_usuario_key ..... [PASS in 0.10s]
01:14:14 12 of 21 START test relationships_fact_accesos_aula_key__aula_key__ref_dim_aula_ [RUN]
01:14:14 11 of 21 PASS not_null_fact_accesos_usuario_key ..... [PASS in 0.06s]
01:14:14 13 of 21 START test relationships_fact_accesos_fecha_key__fecha_key__ref_dim_fecha_ [RUN]
01:14:14 9 of 21 PASS not_null_fact_accesos_aula_key ..... [PASS in 0.08s]
01:14:14 14 of 21 START test relationships_fact_accesos_usuario_key__usuario_key__ref_dim_usuario_ [RUN]
01:14:14 10 of 21 PASS not_null_fact_accesos_fecha_key ..... [PASS in 0.11s]
01:14:14 12 of 21 PASS relationships_fact_accesos_aula_key__aula_key__ref_dim_aula_ ..... [PASS in 0.07s]
01:14:14 15 of 21 START test unique_dim_aula_aula_key ..... [RUN]
01:14:14 16 of 21 START test unique_dim_fecha_fecha_key ..... [RUN]
01:14:14 13 of 21 PASS relationships_fact_accesos_fecha_key__fecha_key__ref_dim_fecha_ .. [PASS in 0.09s]
01:14:14 17 of 21 START test unique_dim_grupo_grupo_key ..... [RUN]
01:14:14 14 of 21 PASS relationships_fact_accesos_usuario_key__usuario_key__ref_dim_usuario_ [PASS in 0.09s]
01:14:14 18 of 21 START test unique_dim_horario_horario_key ..... [RUN]
01:14:14 15 of 21 PASS unique_dim_aula_aula_key ..... [PASS in 0.08s]
01:14:14 16 of 21 PASS unique_dim_fecha_fecha_key ..... [PASS in 0.07s]
01:14:14 19 of 21 START test unique_dim_materia_materia_key ..... [RUN]
01:14:14 20 of 21 START test unique_dim_rol_rol_key ..... [RUN]
01:14:14 17 of 21 PASS unique_dim_grupo_grupo_key ..... [PASS in 0.07s]
01:14:14 21 of 21 START test unique_dim_usuario_usuario_key ..... [RUN]
01:14:14 18 of 21 PASS unique_dim_horario_horario_key ..... [PASS in 0.08s]
01:14:14 20 of 21 PASS unique_dim_rol_rol_key ..... [PASS in 0.07s]
01:14:14 19 of 21 PASS unique_dim_materia_materia_key ..... [PASS in 0.07s]
01:14:14 21 of 21 PASS unique_dim_usuario_usuario_key ..... [PASS in 0.05s]
01:14:14
01:14:14 Finished running 21 data tests in 0 hours 0 minutes and 0.74 seconds (0.74s).
01:14:14
01:14:14 Completed successfully
01:14:14
01:14:14 Done. PASS=21 WARN=0 ERROR=0 SKIP=0 NO-OP=0 REUSED=0 TOTAL=21
(venv) PS C:\UTEQ\Ingenieria\Cuatrimestre_9\Extracción de Conocimiento en BD\Evaluacion 1\DW_MD\magic_doors_dbt> |
```

Interfaz web de dbt docs serve en <http://localhost:8081> mostrando el diagrama de linaje (DAG) completo del proyecto: desde la fuente de datos `stg_registro_accesos` en la capa de staging, pasando por el modelo intermedio `stg_accesos`, hasta las 7 dimensiones y la tabla de hechos `fact_accesos` en la capa de marts. Este diagrama evidencia la arquitectura modular del pipeline de transformación

